

LES DYSCALCEMIES

I. Introduction

QE!!

- C'est une modification du Ca et plus spécifiquement du taux de calcium ionisé au delà des valeurs normales.
- Pas de parallélisme entre le taux de calcémie et les manifestations cliniques.

II. Rappels physiologiques

1. Répartition et bilan du calcium :

• Adulte : 1000 g (15-20 g/kg)

- Plus de 98 % du calcium est stocké dans l'os.
- Le Ca se trouve dans l'espace extra cellulaire sous 3 formes : 50% sous forme ionisée (c'est la partie importante biologiquement) , 40% liée aux protéines (albumine) , 10% liée à des anions tels que le bicarbonate, le citrate, le phosphate, le sulfate et le lactate (forme complexe)
- Les valeurs normales : **calcémie totale (2-4 mmol/l) ; Ca ionisé (1-2 mmol/l)**
- NB : l'hypoalbuminémie diminue le calcium total , mais pas autant la portion ionisée (avant de mesurer le Ca ionisé , on tenterait de corriger la calcémie en fonction de la sévérité de l'hypoalbuminémie)

Calcémie totale : 2,4 mmol/l (2,2-2,6)
Calcium ionisé : 1,2 mmol/l (1,1-1,3)

• Apports quotidiens : 1g par jour (le lait et dérivés)

- 1/3 absorption digestive
- Partie non absorbée : selles
- Pertes urinaires (PTH) : 0,24 g/j
- Peu de mouvement entre l'os et le milieu extracellulaire (moins de 1 d'échangeable)

• Le taux de calcium sérique résulte d'un équilibre entre plusieurs mécanismes de régulation :

- Absorption digestive
- Résorption (libération) - fixation osseuse
- Réabsorption urinaire

• Homéostasie du calcium :

La régulation des flux calciques est sous la responsabilité du système osseux , du tube digestif , du rein , du foie et d'un système hormonal comprenant : la PTH , la vit D et la calcitonine.

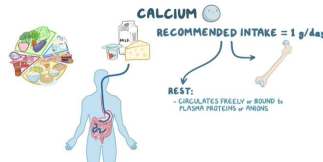
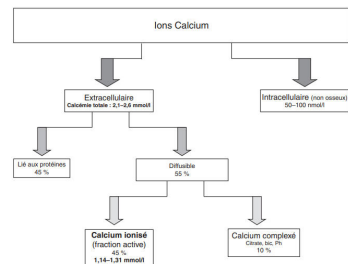
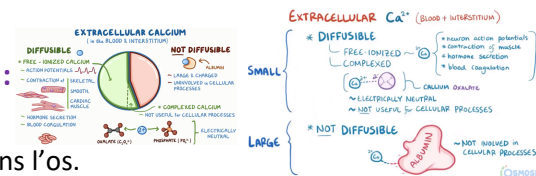
- Absorption digestive : 1-25 dihydroxyvitamine D
- Réabsorption urinaire : PTH
- Mouvement Ca osseux : fixation (calcitonine , ph , phosphate) , résorption (PTH , vitD)

2. Rôle du calcium :

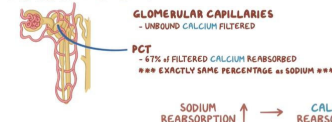
- Coagulation
- Rigidité de la structure osseuse
- Régulation du tonus vasculaire , contractilité myocardique.
- Relargage des neurotransmetteurs

3. Interprétation de la calcémie :

- Calcémie totale : 2,4 +/- 0,1 mmol/l (96 +/- 6 mg/l)
- 2 fractions :
 - lié à l'albumine : 1mmol/l, inactive
 - ionisé : 1,2 mmol/l, active
- La calcémie doit être interpréter en fonction de l'albuminémie :
 - ↳ de l'albuminémie de 1g/l → Baisse de la calcémie de 0,02 mmol/l, mais le taux de calcium ionisé peut rester normal.
 - Pour chaque gramme d'albumine sérique au dessous de 40 g/L , on ajoute au calcium total 0,02 mmol/l

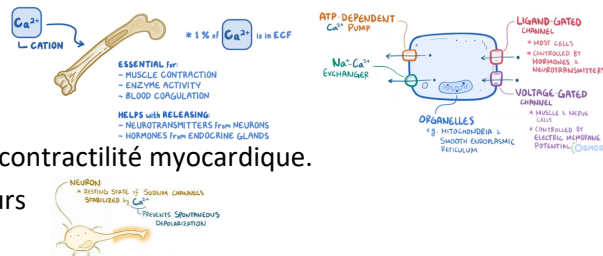
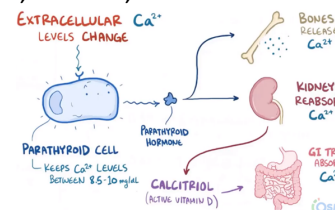
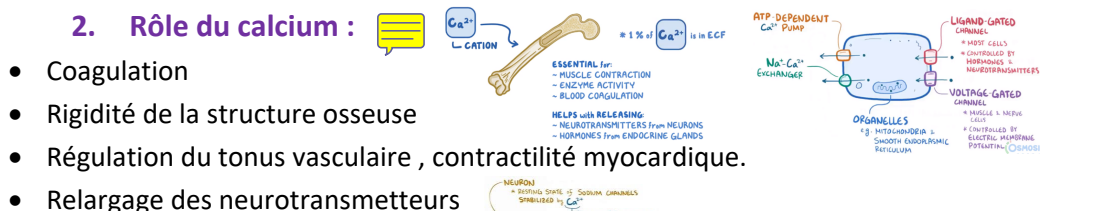
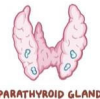


KIDNEYS & CALCIUM



DISTAL TUBULE

- 8% of FILTERED CALCIUM REABSORBED
- NOT COUPLED w/ SODIUM
- *** REGULATED BY PTH ***



- La calcémie totale corrigée peut être estimée en fonction de l'albuminémie selon la formule suivante :
↳ $Ca\text{ total corrigé (mmol/L)} = Ca\text{ total mesuré} + 0,8 \times (40 - \text{albuminémie en g/l})$
- Pour une concentration sanguine normale en calcium, la concentration du calcium ionisé active peut être diminuée à cause d'une complexation importante :
 - Avec une protéine : alcalose
 - Les phosphates : IR
 - Les acides gras : pancréatite aigue
- Crise de tétanie :
 - Purement motrice
 - Se traduit par des fasciculations et hypertonie des doigts
 - Se complique de spasmes bronchiques
 - ~~Nécessite un traitement par les biphosphates~~
 - Peut s'accompagner d'un allongement de l'espace QT sur l'ECG.

CONSIDER HYPERCALCEMIA

REFLECTS BODY'S CALCIUM STORES ACCURATELY (measuring more complex)

ALBUMIN LEVEL

CORRECTED TOTAL SERUM CALCIUM LEVEL

FALSE RESULTS

SETTING OF LOW SERUM ALBUMIN
CHANCE OF GETTING FALSE RESULTS
also affected

Définition

DIAGNOSIS

- HIGH Ca^{2+} in BLOOD $> 10.5 \text{ mg/dL}$
- ELECTROCARDIOGRAM
 - SHORTENED QT
 - QT BLOCK
- LAB TESTS
 - PARATHYROID HORMONE
 - VITAMIN D
 - ALBUMIN
 - PHOSPHORUS
 - MAGNESIUM

Circonstances de découverte

Calcémie totale $> 2,6 \text{ mmol/l}$ avec protidémie normale

Calcium ionisé $> 1,32 \text{ mmol/l}$ **Calcémie totale (corrigée) $> 2,6 \text{ mmol/l}$**

Brutal transfert du calcium osseux vers le secteur extracellulaire

Causes néoplasiques et hyperparathyroïdie.

Destruction osseuse : Excès de résorption osseuse :

- Hyperparathyroïdie primaire : Adénome
- Hyperparathyroïdie paranéoplasique
- Destruction osseuse directe : Ostéolyse par métastase d'un cancer ostéophile (sein, rein, prostate) ou par un myélome (Maladie de Kahler)

Absorption intestinale augmentée :

- Intoxication à la vit D
- Sarcoïdose : Hypersensibilité à la vit D
- Syndrome de Burnett : Les ulcéreux ingèrent du lait et des poudres alcalines et calciques.

Réduction de l'élimination rénale : Diurétique thiazidique

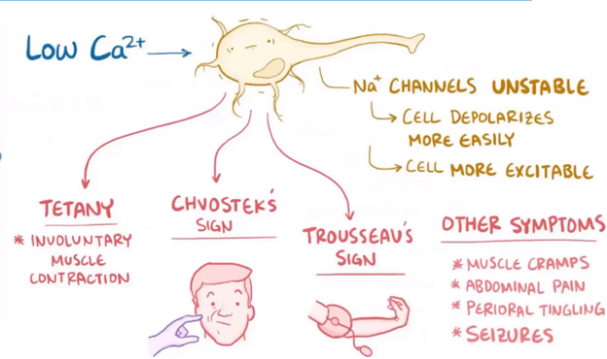
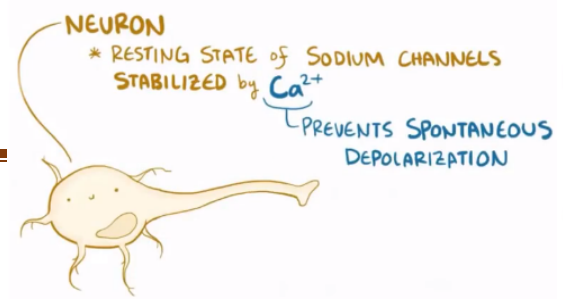
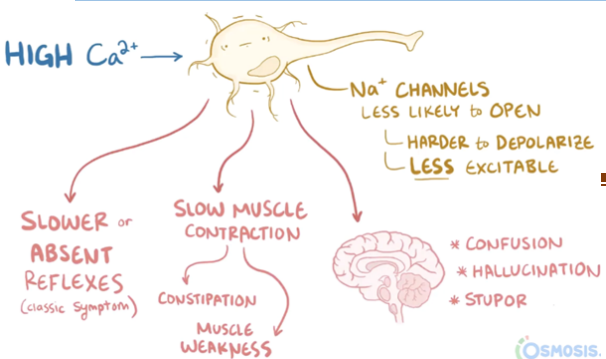
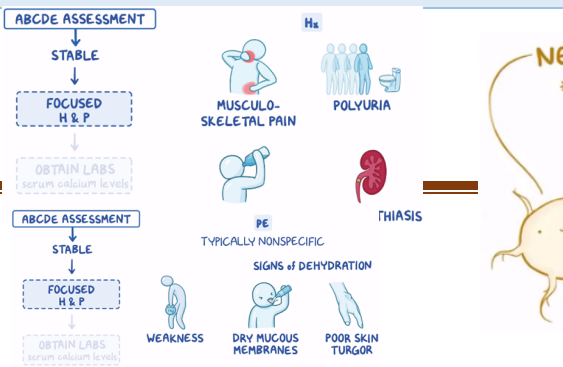
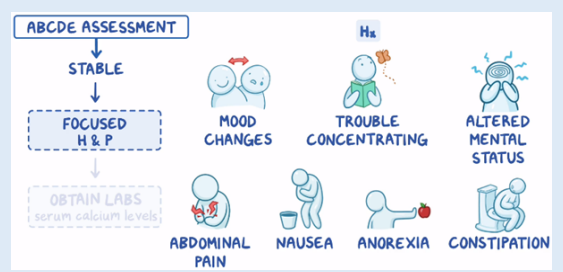
Symptômes

Signes généraux :

- fatigue
- léthargie
- perte de poids
- anorexie
- polydipsie et polyurie
- prurit

Signes neuropsychiques :

- Asthénie, faiblesse et hypotonie musculaire
- Hyporéflexie ostéo-tendineuse



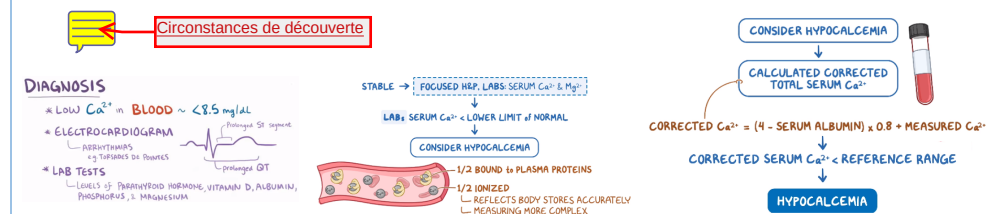
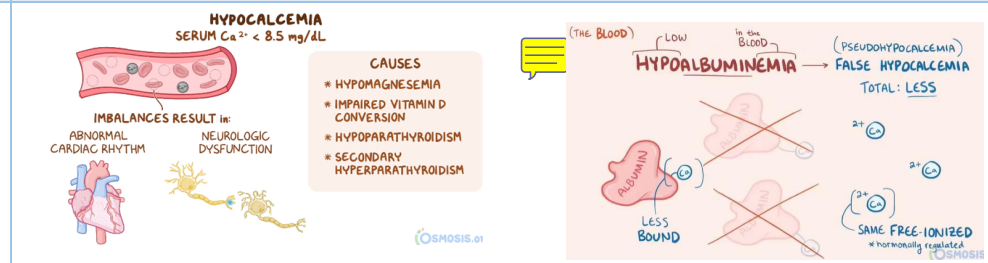
HYPOCALCEMIE

Le diagnostic de l'hypocalcémie est :

- Suspecté** devant des signes cliniques ou des facteurs de risque
- Confirmé** par la biologie (en dessous de 2 dérivations standard)

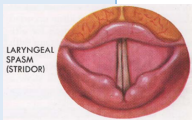
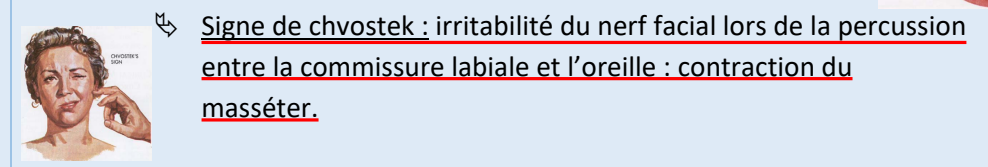
QE!!

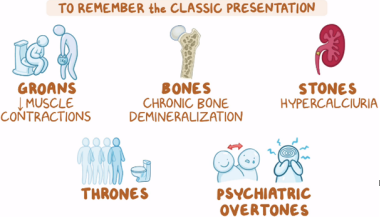
Calcémie totale corrigée $< 2,2 \text{ mmol/l}$
Calcémie ionisée $< 1,1 \text{ mmol/l}$



Manifestations neuromusculaires :

- Crises de tétanie et sensitivomotrices :
 - Signes sensitifs : Paresthésie des mains
 - Signes moteurs : fasciculation puis hypertonie des doigts (main d'accoucheur) extension possible vers le visage, pied, larynx
 - N.B : Signe de Chvostek et trousseau





Réanimation - urgences

2019/2020

- Fasciculation, crampes, fatigue musculaire
- Accès d'agitation, confusion mentale
- Coma, crises convulsives
- Troubles psychiques

Signes digestifs :

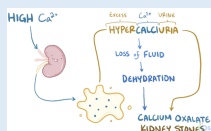
- Nausées, vomissements, douleurs abdominales (↓ de la motilité intestinale car le calcium ↓ le tonus des fibres lisses)
- Syndrome pseudo-occlusif avec météorisme et arrêt du transit réalisant un tableau pseudo-chirurgical

Signes cardiovasculaires :

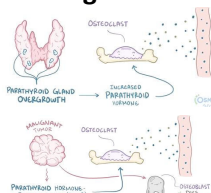
- Tachycardie, HTA (vasoconstriction)
- Troubles du rythme
- ECG : Raccourcissement de l'espace QT, prolongation des segments PR et des complexes QRS
- Hypercalcémie ↑ la toxicité des digitaliques (Arrêt cardiocirculatoire)

Signes rénaux :

- Polyurie : perte d'effet de l'ADH
- Calcification (Si hypercalcémie évoluant sur une longue période)
- Déshydratation : Vomissements et polyurie → IR fonctionnelle



Etiologies

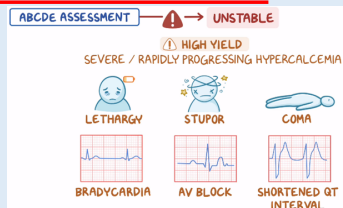
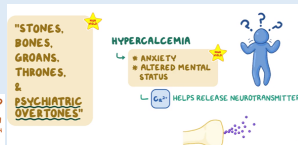
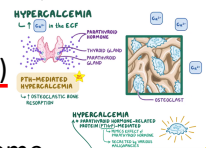


Fréquentes :

- Hyperparathyroïdie par adénome parathyroïdien (↑ Ca, ↓ phosphate, ↑ Calciurie)
- Cancer (sd paranéoplasique, métastases, myélome)

Rares :

- Autres affections endocriniennes : phéochromocytome, insuffisance surrénalienne, thyrotoxicose,
- Affections granulomateuses : sarcoidose, tuberculose

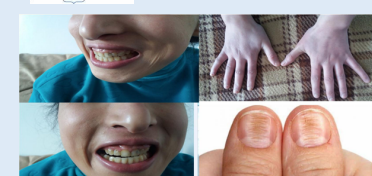
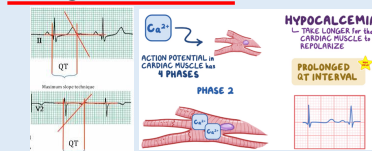
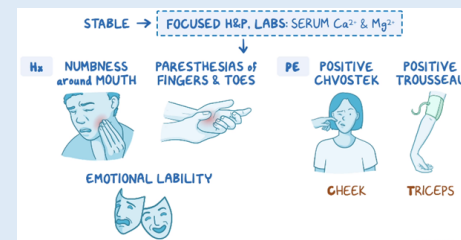
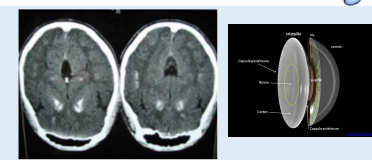
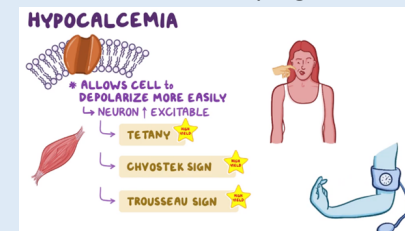


➔ Signe de trousseau : main de l'accoucheur lors de la mise en place d'un garrot (30 secondes : flexion du bras, du poignet et des doigts)

- Autres :
 - Convulsion
 - Troubles psychiques

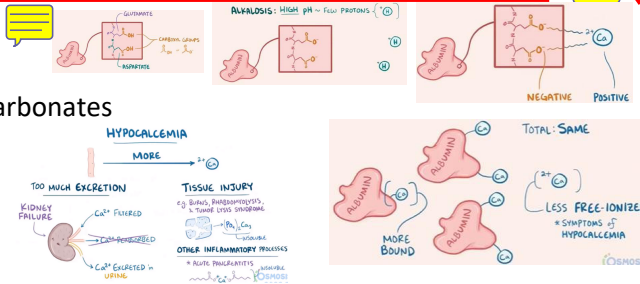
Autres manifestations :

- Cardiovasculaires :
 - Arythmie, hypotension (tonus)
 - Insuffisance cardiaque (contractilité)
 - Bradycardie, bloc auriculoventriculaire, allongement de QT
- Digestive : diarrhée
- Respiratoires : stridor, bronchospasme

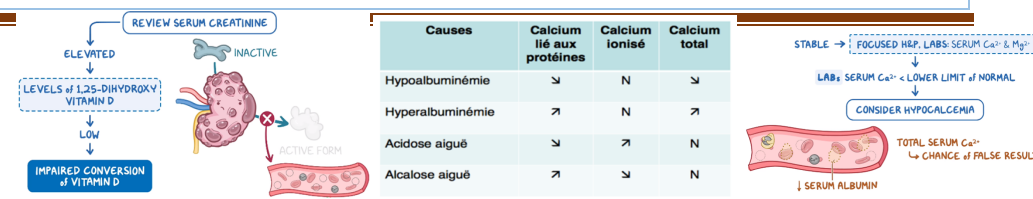


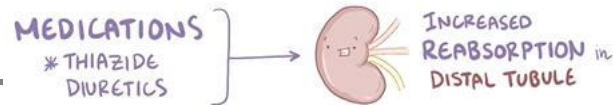
Liaison accrue aux protéines et transfert intracellulaire du calcium :

- Alcalose respiratoire
- Alcalose métabolique
- Administration de bicarbonates
- Hyperphosphorémie :
- Lyse tumorale
- Rhabdomyolyse
- Insuffisance rénale



Mehdi Alem





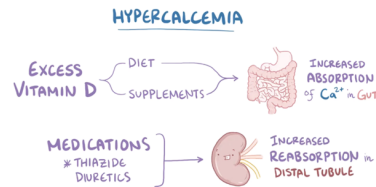
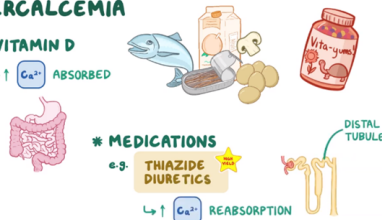
2019/2020

Facteurs favorisants :

- Médicaments : diurétiques de type thiazide , lithium
- Alimentation parentérales , excès vitaminés
- Immobilisation

HYPERCALCEMIA

* ↑ VITAMIN D
↳ ↑ Ca^{2+} ABSORBED



Chélation

Acide gras : pancréatite

Citrate : transfusion sanguine massive

Déficit en parathormone/résistance :

➤ Post chirurgical (thyroïde , parathyroïde)

➤ Auto immune

➤ Congénitale (Di Georges)

➤ Résistance à la parathormone

Hypomagnésémie :

➤ Malnutrition , malabsorption

Vitamine D : déficit

➤ Apport insuffisant

➤ Malabsorption

➤ Cause rénale

➤ Cause hépatique

Vitamine D : résistance

➤ Rachitisme vitamine D résistant

Médicaments :

➤ Corticoides , phénytoïne , phénobarbital

➤ Phosphore , furosémide , anti acide , anphotéricine B , ciclosporine

NB : les facteurs favorisants chez le malade grave :

➤ Insuffisance rénale , rhabdomyolyse

➤ Transfusions multiples

➤ Pancréatite

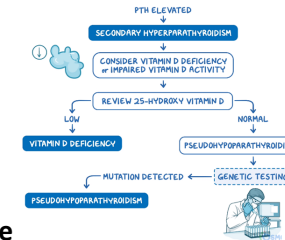
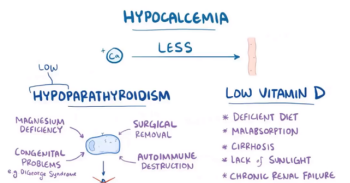
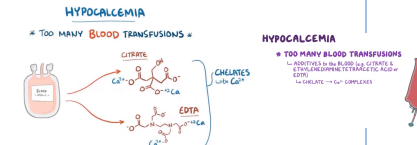
➤ Sepsis

➤ Hypomagnésémie

➤ Hypoparathyroïdie post parathyroïdectomie

• Apport de calcium

* ACUTE PANCREATITIS
INSOLUBLE
OSMOSIS
2020 E



QE!!

Traitement

Traitement spécifique :

